СЧЕТЧИКИ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ «СТРУМЕНЬ»
ПАСПОРТ
СИФП 101.00.000 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Счетчики воды крыльчатые «СТРУМЕНЬ» (далее – счетчики) предназначены для измерения объема воды, в том числе и питьевой (СанПиН № 10-124 РБ 99), с максимально допускаемым рабочим давлением от 0,03 до 1,6 МПа и максимально допускаемой рабочей температурой воды от 0,1 °С до 30 °С (счетчики температурного класса Т30) и от 0,1 °С до 90 °С (счетчики температурного класса Т90).

1.2 Область применения счетчиков – холодное и горячее водоснабжение в различных объектах коммунального хозяйства.

1.3 Счетчики имеют следующие исполнения: СВ-15; СВ-20; СВ-15М; СВ-20М; СВ-15И; СВ-20И.

1.4 Конструкцией счетчиков исполнений СВ-15, СВ-20, СВ-15И, СВ-20И предусмотрена защита от воздействия внешнего статического магнитного поля напряженностью до 100 кА/м, СВ-15М, СВ-20М – 250 кА/м.

1.5 Счетчики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь под № РБ 03 07 3774 20, сертификат об утверждении типа № 13589 от 30.07.2020.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение											
Номинальный диаметр DN	15				15; 20				20			
Максимальный расход Q_4, м³/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	3,125	3,125	3,125	3,125	5	5	5	5
Постоянный расход Q_3, м³/ч	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**4**	**4**	**4**	**4**
Переходный расход Q_2, м³/ч	0,102	0,082	0,064	0,051	0,160	0,126	0,100	0,080	0,256	0,203	0,160	0,128
Минимальный расход Q_1, м³/ч	0,064	0,051	0,040	0,032	0,100	0,079	0,063	0,050	0,160	0,127	0,100	0,080
Соотношение Q_3/Q_1, R при H↑	25	31,5	R40	50	25	31,5	40	50	25	31,5	40	50
Соотношение Q_3/Q_1, R при H→, V	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-
Класс точности	2 по ГОСТ ISO 4064-1-2017											
Пределы допускаемой относительной погрешности, %, не более в диапазоне расходов	±2 в диапазоне $Q_2 \le Q \le Q_4$ для воды ≤ 30 °С; ±3 в диапазоне $Q_2 \le Q \le Q_4$ для воды > 30 °С; ±5 - в диапазоне расходов $Q_1 \le Q < Q_2$											
Рабочее положение счетчика	горизонтальное со счетным механизмом, направленным вверх (H↑) или в сторону (H→), вертикальное (V)											
Температурный класс	Т30 или Т90 по ГОСТ ISO 4064-1-2017											
Класс чувствительности	до счетчика – класс U0, после счетчика – класс D0 по ГОСТ ISO 4064-1-2017											
Класс потери давления	Δ_p63 по ГОСТ ISO 4064-1-2017											
Класс давления воды	MAP 16 по ГОСТ ISO 4064-1-2017											
Рабочий диапазон давления, МПа	от 0,03 до 1,6											
Емкость счетного механизма, м³	99 999											
Наименьшая цена деления, м³	0,00005											
Коэффициент преобразования СВ-15И, СВ-20И (герконового датчика импульсов), дм³/имп.	1											
Номинальный размер соединений	G ¾"				G ¾"; G 1"				G 1"			
Габаритные размеры, мм, не более	110; 75; 80 (DN15) 130; 75; 80 (DN20)											
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP54											
Масса счетчика, кг, не более	0,6											
Условия эксплуатации, °С	от 5 до 55											
Условия транспортирования, °С	от минус 10 до 50											
Материал корпуса	латунь											
Срок службы, лет	12											

Примечания: Максимальный расход Q_4 – наибольшее значение расхода, при котором счетчик в течение короткого промежутка времени работает в пределах максимальной допускаемой погрешности, без ухудшения метрологических характеристик, после чего возвращается к работе в нормированных рабочих условиях эксплуатации. Постоянный расход Q_3 – наибольшее значение расхода в нормированных условиях эксплуатации, при котором счетчик работает в пределах максимальной допускаемой погрешности.

2.1 Принцип действия счетчиков заключается в измерении числа оборотов вращающейся под действием воды крыльчатки, пропорциональных значению объема воды, протекающей через счетчик.

2.2 Счетный механизм имеет пять оцифрованных барабанчиков для указания целых значений в м³ с цифрами черного цвета и, три барабанчика с цифрами красного цвета и один стрелочный указатель, или четыре стрелочных указателя для индикации долей кубического метра.

3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Специалист, осуществляющий монтаж, обслуживание и ремонт счетчиков, должен пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

3.2 При монтаже, испытаниях и эксплуатации счетчиков необходимо соблюдать ТКП 181-2009 и ТКП 427-2022.

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

4.1 Монтаж счетчиков должен производить обученный специалист.

4.2 Место монтажа счетчика должно быть доступно и удобно для считывания показаний, и должно быть расположено в подсобно-хозяйственных помещениях, исключающих возможность замерзания, а также обеспечивающих защиту от влияния газовых и электрических коммуникаций. В случае отсутствия такого места счетчик может быть смонтирован в водомерном колодце.

4.3 До счетчика и после него необходимо предусмотреть установку кранов для обслуживания, ремонта и демонтажа счетчиков.

www.strumen.com, www.strumen.by

4.4 Трубопровод должен быть проложен таким образом, чтобы не было возможности образования воздушных пробок в счетчике. Счетчик должен быть заполнен водой.

4.5 Монтаж счетчика следует производить в следующем порядке: подготовить участок трубопровода для монтажа, при этом следует учитывать, что прямолинейные участки не требуются; подводящую и отводящую части трубопровода в месте монтажа тщательно очистить изнутри от окалины, песка и других твердых частиц; присоединить к подводящему и отводящему участкам трубопровода монтажные штуцера с одетыми на них накидными гайками; установить на монтажные штуцера уплотнительные элементы, подсоединить счетчик к монтажным штуцерам с помощью накидных гаек в таком положении, чтобы стрелка на корпусе счетчика совпадала с направлением потока воды и затянуть гайки, придерживая счетчик за нижнюю часть корпуса рукой; установить счетный механизм в положение удобное для отсчета показаний. Счетчик должен быть установлен на трубопровод без натягов и перекосов.

4.6 После монтажа участок трубопровода, в который установлен счетчик, должен быть испытан избыточным давлением воды. При испытаниях не должны наблюдаться признаки течи воды в местах соединения счетчика с трубопроводом.

4.7 Рекомендуется установить перед счетчиком фильтр или отстойник для надежной защиты его в процессе эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Использование счетчика в качестве монтажной вставки при монтаже трубопровода категорически запрещено.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в сети необходимо прочистить входной фильтр от засорения. Периодичность очистки фильтра - не реже одного раза в год.

5.2 В процессе эксплуатации необходимо предохранять счетчики от ударов и механических повреждений.

ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что применение счетчиков для измерений, результаты которых используются при расчетах за использованную воду, в случае нарушения пломбы, недопустимо.

6 ПОВЕРКА

6.1 Поверка счетчиков производится по методике МРБ МП.2245-2012, СТБ 8046-2015.

6.2 Интервал между государственными поверками для счетчиков, изготовленных до 15.06.2022 – 48 месяцев, с 16.06.2022 - 60 месяцев.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям технических условий ТУ BY 100832277.006-2008, ГОСТ ISO 4064-1-2017. Изготовитель: НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С», г.Минск.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с даты приемки и упаковывания, если иное не оговорено договором на поставку. В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изготовитель производит гарантийный ремонт и последующую поверку (при необходимости).

7.3 Изготовитель не несет ответственность за неисправности, возникающие в результате: неправильного хранения, транспортирования, монтажа; эксплуатации не по назначению; проведения самовольного ремонта или попытки его проведения; повреждения пломбы поверителя и/или изготовителя (представителя изготовителя); отсутствия паспорта с отметкой ТК и штампа продавца «НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С»; заклинивания измерительного механизма в результате попадания механических частей, песка и т.п.; температурных деформаций в результате проведения сварочных работ на трубопроводе вблизи счетчика; выхода из строя элементов счетчика в результате длительной работы счетчика в режиме максимального расхода или превышающем его, гидравлических ударов; наличия механических повреждений корпуса или счетного механизма; при механических повреждениях, или повреждениях, возникших по причине попадания в измерительную камеру инородных частиц и предметов: песка, окалины и т.п.; при замерзании водопроводной системы.

7.4 По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться по адресу: 220084, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54А «Отдел технического обслуживания» НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С», тел./факс: +375 17 355 58 09; моб. +375 29 365 82 09; www.strumen.by; www.strumen.com.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Утилизацию проводят по истечении срока службы счетчиков. Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации отсутствуют. Счетчики не содержат драгоценные материалы, металлы и их сплавы.

9 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

9.1 В комплект поставки входит: счетчик – 1 шт.; паспорт – 1 шт.; упаковка. По отдельному заказу поставляются: радиомодуль (по заказу), соединительный элементы: штуцер – 2 шт.; гайка – 2 шт.; уплотнительный элемент – 2 шт.; кран шаровой муфтовый – до 3 шт.; фильтр осадочный муфтовый – 1 шт.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Счетчик воды крыльчатый «СТРУМЕНЬ» СВ-_____ (Т____), заводской номер_____ соответствует техническим условиям ТУ BY 100832277.006-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата _____ Подпись лица, ответственного за приемку _____ МК

11 ОТМЕТКА ПРОДАВЦА

М.П.

12 ОТМЕТКА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ

Счетчик воды крыльчатый «СТРУМЕНЬ» **СВ-**_____ **(Т___),** заводской номер _____
на основании результатов государственной поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Дата государственной поверки	Оттиск знака государственной поверки	Подпись государственного поверителя	Расшифровка подписи

www.strumen.com www.strumen.by